Chapitre 12 : Équation de droite cartésienne

Frederik de Peyrelongue

I Notion d'équation de droite

1.1 Définition d'une droite

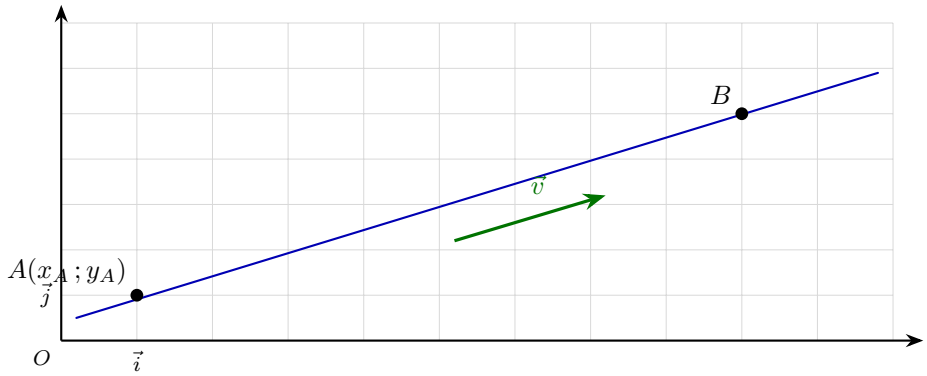
Définition 1. Droite (AB)

Soient A et B deux points du plan : on appelle **droite** (AB) l'ensemble des points M du plan alignés avec les points A et B.

Définition 2. Vecteur directeur

On appelle **vecteur directeur** de la droite (AB) tout vecteur $\vec{v}$ qui a la même direction que la droite (AB).

Remarque : une droite admet une infinité de vecteurs directeurs. Ils sont tous colinéaires entre eux.



Propriété 1. Point et vecteur directeur

Soient A un point et $\vec{u}$ un vecteur : l'ensemble des points M du plan tels que les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ soient colinéaires forme une droite passant par A et de vecteur directeur $\vec{u}$.

Remarque : un point et un vecteur définissent une droite !

Propriété 2. Colinéarité et déterminant

Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si

$$\det(\vec{u}\,;\vec{v}) = 0.$$

Exercice 1. Ensemble des points alignés

Soient $A(2\,;-3)$ et $B(2\,;4)$: trouver l'ensemble des points $M(x\,;y)$ alignés avec A et B.

Correction : M est aligné avec A et B si et seulement si $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires.

$$\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}0\\7\end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-2\\y+3\end{pmatrix}.$$

A, B et M alignés $\iff \det\left(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AM}\right)=0 \iff -7\,(x-2)+0\times(y+3)=0 \iff -7(x-2)=0 \iff x=2$.

Il y a équivalence entre « M est aligné avec les points A et B » et « l'abscisse du point M est égale à 2 ».

Conclusion : l'ensemble des points M d'abscisse 2 sont alignés avec A et B et appartiennent donc à la droite (AB). On dira que la droite (AB) a pour équation $x=2$.

Remarque : cette droite est parallèle à l'axe des ordonnées.

II Théorèmes

Définition 3. Équation cartésienne

Soit D une droite dans le plan muni d'un repère $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$. On appelle **équation cartésienne** de la droite (D) toute équation vérifiée par, et uniquement par, les coordonnées $(x\,;y)$ des points de la droite (D).

Théorème 1. Équation cartésienne d'une droite

Soit $(O\,;\vec{i}\,;\vec{j})$ un repère du plan : toute équation cartésienne de la forme

$$a\,y+b\,x+c=0$$

est une équation de droite.

Interprétation : tous les points M du plan d'abscisse x et d'ordonnée y tels que $a\,y+b\,x+c=0$ appartiennent à la même droite.

Exemple 1. Point appartenant à une droite

Soit D : $2y+x=2$.
Le point $A(0\,;1)$ appartient à D car $2\times 1+0=2$.
Le point $B(0\,;2)$ n'appartient pas à D car $2\times 2+0=4\neq 2$.

Preuve : soit un point A du plan de coordonnées $A\,(x_0\,;y_0)$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}$ un vecteur du plan non nul (donc $(\alpha\,;\beta)\neq(0\,;0)$).

Le couple $(A\,;\vec{u})$ définit une droite D du plan.

Pour tout point M de coordonnées $M(x\,;y)$, les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires. On aura donc $\det\left(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u}\right)=0$.

Les coordonnées de $\overrightarrow{AM}$ sont $\overrightarrow{AM}\begin{pmatrix}x-x_0\\y-y_0\end{pmatrix}$.

$$\det\left(\overrightarrow{AM}\,;\vec{u}\right)=\begin{vmatrix}x-x_0 & \alpha\\ y-y_0 & \beta\end{vmatrix}=\beta\,(x-x_0)-\alpha\,(y-y_0)=0.$$

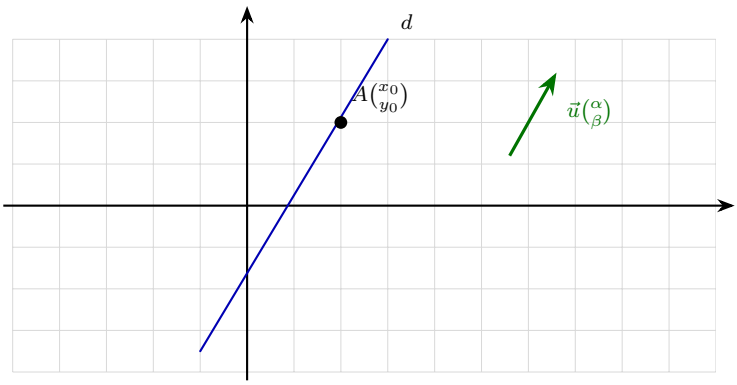
On développe l'expression obtenue :

$$\beta x - \beta x_0 - \alpha y + \alpha y_0 = 0 \iff -\alpha y + \beta x + \alpha y_0 - \beta x_0 = 0.$$

Posons $a = -\alpha$, $b = \beta$ et $c = \alpha y_0 - \beta x_0$: on obtient

$$a\,y + b\,x + c = 0.$$

Tout point M du plan de coordonnées $M(x\,;y)$ qui vérifie l'équation $a\,y + b\,x + c = 0$ appartient à la droite D.



Théorème 2. Corollaire : vecteur directeur

Soit D une droite ayant pour équation cartésienne $a\,y + b\,x + c = 0$: alors le vecteur

$$\vec{u}\begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$$

est un vecteur directeur de la droite D.

2.1 Équation réduite de droite

Remarque : a et b ne peuvent pas être nuls en même temps.

1er cas : droite horizontale ($b = 0$ et $a \neq 0$).

Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} -a \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite D : il est horizontal, la droite D est donc horizontale et elle a pour équation réduite

$$D : y = p \qquad \text{avec} \qquad p = -\frac{c}{a}.$$

2e cas : droite verticale ($a = 0$ et $b \neq 0$).

Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} 0 \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite D : il est vertical, la droite D est donc verticale et elle a pour équation réduite

$$D : x = p \qquad \text{avec} \qquad p = -\frac{c}{b}.$$

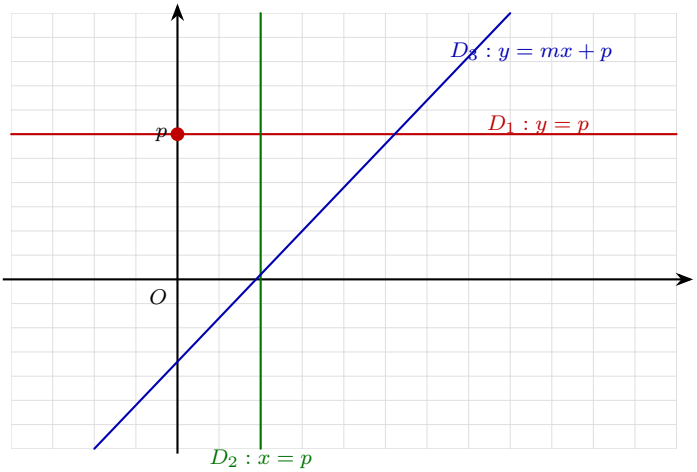
3e cas : ($a \neq 0$ et $b \neq 0$).

Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix} -a \\ b \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de D ; on obtient une équation dite réduite de D :

$$D : y = m\,x + p \qquad \text{avec} \qquad m = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad p = -\frac{c}{a}.$$

— m : nombre réel appelé **coefficient directeur** ;

— p : nombre réel appelé **ordonnée à l'origine**.



Théorème 3. Corollaire : fonction affine

Toute fonction affine a pour représentation graphique une droite.

III Propriétés

3.1 Vecteur directeur d'une droite

Théorème 4. Équation et vecteur directeur

1) Toute droite D non parallèle à l'axe des ordonnées admet une équation de la forme $y = m\,x + p$, et un vecteur directeur de D est $\vec{u}(1\,;m)$.

2) Toute droite parallèle à l'axe des ordonnées a pour équation $x = k$ et pour vecteur directeur $\vec{u}(0\,;1)$.

3.2 Droite parallèle

Théorème 5. Parallélisme

Deux droites sont parallèles si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires.

Théorème 6. Même coefficient directeur

Deux droites D et D' ayant le même coefficient directeur m sont parallèles.

Preuve : D a pour équation $y = m\,x + p$ et D' a pour équation $y = m\,x + p'$: elles ont donc même vecteur directeur $\vec{u}(1\,;m)$. Les deux vecteurs sont donc colinéaires et les droites parallèles.

3.3 Droites sécantes

Théorème 7. Coefficients directeurs différents

Deux droites D et D' ayant des coefficients directeurs différents sont sécantes.

IV Application : fonction affine

Définition 4. Fonction affine

Les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ dont l'expression est de la forme $f(x) = a\,x + b$, avec a et b deux nombres réels, sont appelées **fonctions affines**.

La courbe représentative de la fonction f est l'ensemble des points du plan $M\,(x\,;y = a\,x + b)$.

Propriété 3. Représentation graphique

La représentation graphique d'une fonction affine est une droite.

Preuve : $y = a\,x + b$ est l'équation réduite d'une droite.

V Résolution de système d'équations à deux inconnues

5.1 Système linéaire de deux équations à deux inconnues

Définition 5. Système linéaire

On appelle S un **système linéaire** de deux équations à deux inconnues :

$$S\begin{cases} a\,y + b\,x = c \\ a'\,y + b'\,x = c' \end{cases} \qquad \text{avec } a,\ b,\ a',\ b',\ c,\ c' \text{ six nombres réels.}$$

Une solution du système (S) est un couple vérifiant à la fois les deux équations de (S).

Résoudre le système (S), c'est trouver toutes les solutions.

Exemple 2. Exemple 1

Soit

$$S_1\begin{cases} y + 2x = 3 \\ y + 3x = 5 \end{cases}$$

S_1 est un système linéaire de deux équations à deux inconnues. Chaque équation peut être interprétée comme une droite.

5.2 Résolution graphique d'un système

Pour résoudre graphiquement le système (S), il faut tracer la droite D d'équation $a\,y + b\,x = c$ et la droite D' d'équation $a'\,y + b'\,x = c'$, puis il y a 3 cas :

1er cas : D et D' sont sécantes en un point $M\,(x_0\,;y_0)$.

Le système admet une unique solution qui est $(x_0\,;y_0)$. On note l'ensemble des solutions $S = \{(x_0\,;y_0)\}$.

2e cas : les droites D et D' sont parallèles et non confondues.

Le système (S) n'a aucune solution. On note l'ensemble des solutions $S = \varnothing$.

3e cas : les droites D et D' sont confondues.

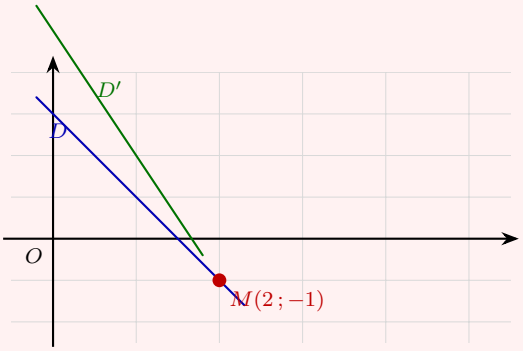
Le système (S) a une infinité de solutions : tous les couples de coordonnées des points de la droite D.

On note l'ensemble des solutions $S = \{(x\,;y)\,;a\,y + b\,x = c\}$.

Exemple 3. On reprend l'exemple S_1

$$S_1 \begin{cases} y + 2x = 3 \\ y + 3x = 5 \end{cases}$$

On trace la droite D d'équation $y = -2x + 3$ et la droite D' d'équation $y = -3x + 5$.
L'unique solution est le point d'intersection des deux droites : $M(2\,;-1)$, donc $S = \{(2\,;-1)\}$.



5.3 Résolution algébrique d'un système

On dispose de deux méthodes pour résoudre algébriquement un système linéaire à deux inconnues : la **méthode par substitution** et la **méthode par combinaison**.

Ces deux méthodes ont été étudiées en troisième ; on en rappelle le principe ci-dessous. On peut avoir une préférence, mais il est cependant intéressant de connaître les deux méthodes : c'est pourquoi certains exercices sont corrigés avec une méthode, et d'autres avec l'autre méthode.

A. Méthode par substitution

Dans la **méthode par substitution**, on exprime une des inconnues en fonction de l'autre en se servant de l'une des équations, et on remplace cette inconnue par l'expression trouvée dans l'autre équation : le but est d'obtenir une équation dans laquelle ne figure plus qu'une seule inconnue.

$$S_1 \begin{cases} y + 2x = 3 \\ y + 3x = 5 \end{cases} \iff S_1 \begin{cases} y = -2x + 3 \\ y + 3x = 5 \end{cases}$$

On substitue y dans la deuxième équation :

$$\iff S_1 \begin{cases} y = -2x + 3 \\ -2x + 3 + 3x = 5 \end{cases} \iff S_1 \begin{cases} y = -2x + 3 \\ x = 2 \end{cases}$$

On substitue x dans la première équation :

$$\iff S_1 \begin{cases} y = -4 + 3 = -1 \\ x = 2 \end{cases}$$

On retrouve bien la même solution : $S = \{(2\,;-1)\}$.

B. Méthode par combinaison

Dans la **méthode par combinaison**, on multiplie les deux membres de chaque équation par des nombres choisis de telle sorte que les coefficients de l'une des inconnues soient opposés : il ne reste plus qu'à ajouter les équations membre à membre pour obtenir une équation dans laquelle ne figure plus qu'une seule inconnue.

$$S_1 \begin{cases} y + 2x = 3 \\ y + 3x = 5 \end{cases} \quad \text{on multiplie la deuxième équation par } -1 \iff S_1 \begin{cases} y + 2x = 3 \\ -y - 3x = -5 \end{cases}$$

On additionne les deux équations membre à membre :

$$S_1 \left\{ \begin{array}{l} y+2x=3 \\ -y-3x+y+2x=-5+3 \end{array} \right. \iff S_1 \left\{ \begin{array}{l} y+2x=3 \\ -x=-2 \end{array} \right. \iff S_1 \left\{ \begin{array}{l} y=-1 \\ x=2 \end{array} \right.$$

On trouve l'ensemble des solutions $S = \{(2\,;-1)\}$.